

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	11/07/19	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	C	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado). Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- Las hojas ‘en sucio’ no son evaluables y por lo tanto no serán entregadas.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo *smart watch*.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es conveniente proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados (y no sobre el desarrollo de los problemas) durante los primeros 15 minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	11/07/19	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	C	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Determinar el valor de los parámetros a y b para que el número complejo $\frac{3b - 2ai}{4 - 3i}$ sea real y de módulo unidad.

PROBLEMA 2 (2.25 PUNTOS)

Calcular el valor de $\ln(0.9)$ con un error menor que 10^{-4} utilizando polinomios de Taylor. Para ello, determinar primero el grado del polinomio necesario tras acotar el error máximo cometido mediante el resto de Lagrange (indicando cuál es el valor de ese error máximo) y a continuación obtener el valor aproximado de $\ln(0.9)$. Finalmente, determinar el error real cometido si se utilizara dicha aproximación y comprobar si es mayor o menor que el error máximo determinado en el primero paso.

PROBLEMA 3 (2.25 PUNTOS)

Determinar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ e identificar si se trata de máximos, mínimos o puntos silla utilizando la matriz Hessiana (o algún método alternativo solo en los casos en los que la información proporcionada por la matriz Hessiana no sea concluyente).

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Dada una curva expresada como $y = f(x)$, nos informan que la recta tangente a la curva forma un ángulo de $\pi/3$ con el semieje X positivo en $x = a$ y un ángulo de $\pi/4$ en $x = b$. Con estos datos, hallar $\int_a^b f''(x) dx$.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Calcular el área del recinto limitado por la curva $y = x^2 - 2x + 2$, su tangente en el punto $(3, 5)$, el semieje X positivo y el semieje Y positivo.

Sugerencia: Realizar una representación gráfica básica de la curva y la tangente como primer paso.